

STRIDE Analyzer

Infográfico — Arquitetura dos Módulos Python
Pacote stride_analyzer · CLI · Pipeline STRIDE

PACOTE: src/stride_analyzer/

Entry point: stride-analyzer → stride_analyzer.cli:main

CAMADA 1 — Interface (CLI)

cli.py

argparse · logging · comandos
setup · download · filter · analyze · run-all
flag -v / --verbose

__init__.py

metadados do pacote
__version__ = "1.0.0"
identidade do pacote instalável

CAMADA 2 — Configuração e filesystem

config.py

Settings imutável via .env
from_env · ensure_directories
valida Kaggle / OpenAI

paths.py

helpers de pastas locais
verificar_pastas_locais
listar_png_diagramas · dataset_local_disponivel

CAMADA 3 — Domínio (pipeline de dados e análise)

dataset.py

Download Kaggle
garantir_dataset
unzip · remove XML

image_analysis.py

Qualidade da imagem
nitidez · Hough · CLIP
avaliar_imagem

filter.py

Seleção de diagramas
filtrar_e_salvar...
MAX_IMAGENS

stride.py

Ameaças STRIDE
GPT-4o Vision
PROMPT_SEGURANCA

CAMADA 4 — Saída (relatórios)

reports.py

Exportação multi-formato
salvar_relatorios → JSON + PDF + DOCX
analise_stride.json / relatorio_stride.pdf.docx

FLUXO DE DADOS ENTRE MÓDULOS

1

cli.setup

config + paths

cria/valida pastas

2

cli.download

dataset

Kaggle → dataset/

3

cli.filter

image_analysis + filter

→ diagramas_selecionados/

4

cli.analyze

stride + reports

→ relatorio/ JSON·PDF·DOCX

5

cli.run-all

download → filter → analyze

pipeline completo

DEPENDÊNCIAS EXTERNAS POR MÓDULO

dataset.py

kaggle

image_analysis.py

opencv · numpy · transformers · torch (CLIP)

stride.py

openai (GPT-4o Vision)

reports.py

reportlab · python-docx · Pillow

config.py

python-dotenv

cli.py

stdlib (argparse, logging)